

## 2023년도 1교시 문항별 상세 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항 · 보기별 해설 · 사진 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

### I. 머리목·신경·조직 (1~20)

[해부학 · 귀밑샘]

#### 1. 입안 건조, 화살표가 가리키는 개구부로 열리는 샘은?

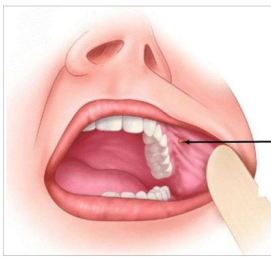


그림 판독

입안 그림. 화살표 = 위쪽 둘째어금니 맞은편 볼점막으로 열리는 관의 개구부.

이 관(귀밑샘관·Stensen관)의 주인 = 귀밑샘(parotid).

#### 정답 ②

위쪽 어금니 맞은편 볼점막으로 열리는 관(귀밑샘관)의 주인은 귀밑샘(parotid)이다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 혀편도(lingual tonsil) — 편도조직으로 침샘이 아니다.
- ② 귀밑샘(parotid gland) — 위어금니 맞은편 볼점막으로 관이 열린다 ◀ 정답
- ③ 혀밑샘(sublingual gland) — 혀밑에 열린다.
- ④ 목구멍편도(palatine tonsil) — 편도조직이다.
- ⑤ 턱밑샘(submandibular gland) — 혀밑 카운클로 열린다.

■ 관련 지식: 귀밑샘관은 위 둘째어금니 맞은편 볼로, 턱밑샘관·혀밑샘은 혀밑으로 열린다. 귀밑샘은 순수 장액샘으로 얼굴신경이 관통한다.

[조직학 · 촉각소체]

## 2. 촉각소체(Meissner corpuscle)가 위치하는 곳은?

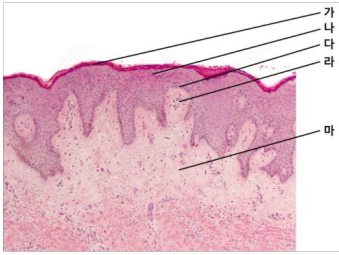


그림 판독

피부 단면 가·나·다·라·마. 라 = 표피 바로 아래 진피유두.

촉각소체(Meissner)는 진피유두(라)에 위치(정답).

### 정답 ④

촉각소체는 표피 바로 아래 진피유두에 위치해 가벼운 촉각을 감지한다. 사진의 라. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 가(표피 각질층) — 감각소체가 없다.
- ② 나(표피 중간층) — 촉각소체 위치가 아니다.
- ③ 다(표피바닥) — 메르켈세포(압각) 위치다.
- ④ 라(진피유두) — 촉각소체 위치 ◀ 정답
- ⑤ 마(깊은진피) — 파치니소체(진동) 위치다.

■ 관련 지식: 기계수용기는 촉각소체(진피유두·가벼운 촉각)·파치니소체(깊은 진피·진동)·메르켈(표피바닥·압각)·루피니(신장)로 나뉜다.

[해부학 · 척수원뿔·허리천자]

## 3. 신생아 허리천자에서 손상 주의해야 할 구조물은?

### 정답 ③

신생아는 척수 끝(척수원뿔)이 성인(L1~2)보다 아래(L3)에 있어 허리천자 시 손상 위험이 크다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 말총(cauda equina) — 원뿔 아래 신경뿌리 다발이다.
- ② 종말끈(filum terminale) — 원뿔에서 이어지는 실 구조다.
- ③ 척수원뿔(conus medullaris) — 신생아는 L3까지 내려와 허리천자 시 손상 위험이 크다 ◀ 정답
- ④ 척수신경절(spinal ganglion) — 뒤뿌리 신경절이다.
- ⑤ 허리척수신경(lumbar spinal nerve) — 척수가 아니라 신경이다.

■ 관련 지식: 척수원뿔은 성인 L1~2, 신생아 L3에 있다. 그래서 허리천자는 원뿔보다 아래(L3~4/L4~5, 말총 부위)에서 해 척수 손상을 피한다.

#### 4. 전립샘 요도 뒷벽에서 사정관이 열리는 부위는?

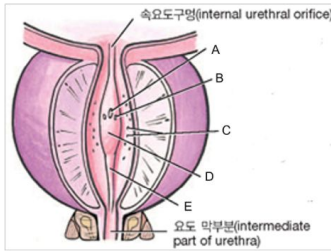


그림 판독

전립샘요도 뒷벽 A~E(위: 속요도구멍, 아래: 요도 막부분).

B = 정구(seminal colliculus)의 사정관 개구부(정답). A = 요도능선, C = 전립샘소실 부위.

#### 정답 ②

사정관은 전립샘요도 뒷벽의 정구(seminal colliculus)로 열린다. 사진의 B. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① A(요도능선) — 정중 융기이나 사정관 개구는 정구다.
- ② B(정구의 사정관 개구) — ◀ 정답
- ③ C(전립샘소실) — 정구 가운데 오목으로 사정관이 아니다.
- ④ D(요도벽) — 사정관 개구가 아니다.
- ⑤ E(요도 막부분) — 조임근 부위다.

■ 관련 지식: 전립샘요도 뒷벽의 정구(정중 융기)에 전립샘소실이 있고, 그 양옆에 사정관이 열린다. 전립샘관들은 요도고랑으로 따로 열린다.

#### 5. 뇌수막염 후 모든 뇌실·거미막밑공간 확장(CSF 흡수장애) — 관련 구조물은?

#### 정답 ③

모든 뇌실이 함께 커진 교통수두증은 뇌척수액 흡수 장애로, 거미막과립이 관계된다. 정답 ③.

질환 개요: 교통수두증은 뇌척수액 통로는 열려 있으나 흡수(거미막과립)가 막혀 모든 뇌실이 커지는 상태다. 수막염·거미막밑출혈 후 잘 생긴다.

#### ■ 보기 해설

- ① 맥락얼기(choroid plexus) — 뇌척수액 생산 부위다.
- ② 정중구멍(median aperture) — 넷째뇌실 출구다.
- ③ 거미막과립(arachnoid granulation) — 뇌척수액 흡수 장애로 교통수두증을 일으킨다 ◀ 정답
- ④ 뇌실사이구멍(interventricular foramen) — 가쪽-셋째뇌실 통로다.
- ⑤ 중간뇌수도관(mesencephalic aqueduct) — 셋째-넷째뇌실 통로(폐쇄수두증)다.

■ 관련 지식: CSF는 맥락얼기(생성)→뇌실→구멍→거미막밑공간→거미막과립(정맥동 흡수)으로 순환한다. 흡수 장애면 모든 뇌실이 커지고(교통), 통로 폐쇄면 그 위쪽만 커진다(폐쇄).

## 6. 허파꽂리에서 표면활성물질을 분비하는 세포는?

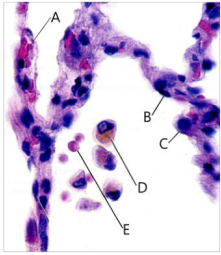


그림 판독

허파꽂리 조직 A~E. C = 입방형으로 꺾리벽에 돌출한 세포.

C = 2형 폐포세포(표면활성물질 분비)(정답).

### 정답 ③

표면활성물질은 입방형 2형 폐포세포가 분비한다. 사진의 C. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① A(1형 폐포세포) — 얇은 가스교환 세포다.
- ② B(모세혈관 내피) — 혈관벽 세포다.
- ③ C(2형 폐포세포) — 표면활성물질 분비·재생 ◀ 정답
- ④ D(먼지세포) — 포식세포다.
- ⑤ E(섬유모세포) — 사이질 세포다.

■ 관련 지식: 표면활성물질은 표면장력을 낮춰 꺾리 허탈을 막는다. 1형 폐포세포는 가스교환, 2형은 표면활성물질 분비·재생, 먼지세포는 포식을 담당한다.

## 7. 다뇨·땀은소변, 수분제한에도 소변 농축 안 됨(호르몬 A!) — A의 합성 부위는?

### 정답 ①

중추요붕증으로 부족한 호르몬 A는 항이뇨호르몬(ADH)이며, 시상하부(시각위·뇌실결핵)에서 합성돼 뒤엽에서 분비된다. 정답 ①.

질환 개요: 중추요붕증은 시상하부·뇌하수체 줄기 병변으로 ADH 합성·분비가 줄어 다량의 묽은 소변을 보는 병이다. 수분을 제한해도 소변이 농축되지 않는다.

#### ■ 보기 해설

- ① 시상하부(hypothalamus) — ADH를 만드는 곳(시각위·뇌실결핵)이다 ◀ 정답
- ② 부신겉질(adrenal cortex) — 코티솔 분비 부위다.
- ③ 부신속질(adrenal medulla) — 카테콜아민 분비 부위다.
- ④ 뇌하수체 앞엽(anterior lobe of pituitary gland) — ADH 생산 부위가 아니다.
- ⑤ 뇌하수체 뒤엽(posterior lobe of pituitary gland) — ADH를 저장·방출하나 생산은 시상하부다.

■ 관련 지식: ADH는 시상하부(시각위·뇌실결핵)에서 합성돼 축삭을 따라 뒤엽에 저장·분비된다. 중추요붕증은 합성/분비 저하, 신성요붕증은 콩팥 반응 저하다.

[해부학 · 깊은넙다리동맥]

## 8. CT 혈관조영, 화살표 동맥이 공급하는 근육은?

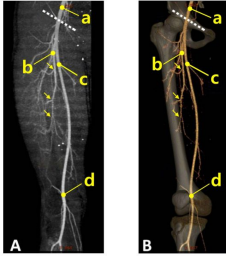


그림 판독

CT 혈관조영. 화살표 = 넙다리 뒤칸으로 가는 관통가지(깊은넙다리동맥).

이 동맥은 넓적다리 뒤칸(햄스트링)을 공급.

### 정답 ④

화살표 동맥(깊은넙다리동맥의 관통가지)은 넓적다리 뒤칸을 공급하므로 대상 근육은 넙다리두갈래근이다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 두덩정강근(gracilis muscle) — 안쪽칸 근육이다.
- ② 엉덩허리근(iliopsoas muscle) — 넙다리 굽힘근이다.
- ③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle) — 볼기근이다.
- ④ 넙다리두갈래근(biceps femoris muscle) — 관통가지가 공급하는 넓적다리 뒤칸 근육이다 ◀ 정답
- ⑤ 넙다리네갈래근(quadriceps femoris muscle) — 앞칸 근육이다.

■ 관련 지식: 넙다리동맥은 깊은넙다리동맥을 내고, 그 관통가지가 뒤칸(햄스트링)을, 가쪽·안쪽넙다리회돌이동맥이 앞칸 등을 공급한다.

[신경해부 · 청각겉질]

## 9. 청력 저하, 대뇌겉질 손상 부위는?

### 정답 ②

일차 청각겉질은 위관자이랑의 가로관자이랑(Heschl)에 있다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 위이마이랑 — 청각겉질이 아니다.
- ② 위관자이랑 — 가로관자이랑(Heschl)의 일차 청각겉질이 있다 ◀ 정답
- ③ 중심앞이랑 — 일차운동겉질이다.
- ④ 중심뒤이랑 — 일차몸감각겉질이다.
- ⑤ 모서리위이랑 — 연합겉질이다.

■ 관련 지식: 감각겉질은 청각(위관자이랑)·시각(뒤통수엽)·몸감각(중심뒤이랑)·운동(중심앞이랑)으로 나뉜다.

[해부학 · 앞세로칸·가슴샘]

### 10. 앞세로칸(A)과 성인에서 주로 있는 조직(B)은?

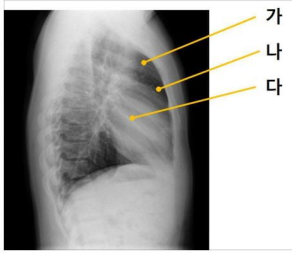


그림 판독

가슴 옆면 방사선의 세로칸 구역 가·나·다.

나 = 앞세로칸(복장뼈 뒤·가슴샘 자리) — 성인에선 가슴샘이 지방으로 대체(정답).

#### 정답 ③

앞세로칸(사진의 나)에는 소아기 가슴샘이 성인에서 퇴화해 지방조직으로 대체된다. 정답 ③(나·지방조직).

#### ■ 보기 해설

① 가 지방조직 — 위치(가)가 앞세로칸이 아니다.

② 가 림프조직 — 위치·조직이 모두 맞지 않는다.

③ 나 지방조직 — 앞세로칸(나)의 가슴샘이 성인에서 지방조직으로 대체된다 ◀ 정답

④ 나 림프조직 — 성인에서는 지방으로 대체된다.

⑤ 다 림프조직 — 위치(다)가 앞세로칸이 아니다.

■ 관련 지식: 세로칸은 앞(가슴샘·지방)·중간(심장·큰혈관)·뒤(식도·가슴대동맥)로 나뉜다. 가슴샘은 사춘기 후 지방으로 퇴화한다.

[해부학 · 황반변성]

### 11. 글자 휘어짐·시력·색·명암 저하, 검안경 소견 — 문제 부위는?



#### 정답 ③

중심시력·색각을 담당하는 황반(macula lutea) 병변(황반변성)에서 변시증(글자 휘어짐)이 나타난다. 정답 ③.

질한 개요: 황반변성은 망막 중심의 황반이 손상되는 병으로, 중심시력·색각이 떨어지고 직선이 휘어 보이는 변시증과 중심암점이 생긴다.

#### ■ 보기 해설

① 공막(sclera) — 바깥 섬유막이다.

② 맥락막(choroid) — 혈관막이다.

③ 황반(macula lutea) — 중심시력·색각을 담당하며 변성 시 변시증이 생긴다 ◀ 정답

④ 유리체(vitreous body) — 안구 내용물이다.

⑤ 시각신경원반(optic disc) — 맹점이다.

■ 관련 지식: 황반은 중심오목에 원뿔세포가 밀집해 중심시력·색각을 담당한다. 황반변성은 중심암점·변시증을, 시각신경원반은 맹점을 만든다.

[조직학 · 지라 붉은속질]

## 12. 지라에서 적혈구가 파괴되는 곳은?

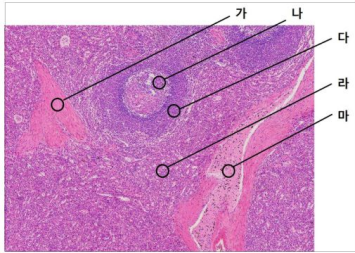


그림 판독

지라 조직 가·나·다·라. 라 = 비장관·정맥굴이 많은 붉은속질.

붉은속질(라)에서 노화 적혈구가 파괴(정답).

### 정답 ④

노화 적혈구는 지라 붉은속질(red pulp)에서 큰포식세포에 파괴된다. 사진의 라. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 가(흰속질) — 림프구가 모인 면역 부위다.
- ② 나(동맥주위림프집) — 흰속질의 T세포 구역이다.
- ③ 다(가장자리구역) — 항원 포착 부위다.
- ④ 라(붉은속질) — 적혈구 제거 ◀ 정답
- ⑤ 피막 — 결합조직 겹질이다.

■ 관련 지식: 지라는 붉은속질(적혈구 여과·제거)과 흰속질(면역)로 나뉜다. 지라를 절제하면 표적세포·하울-줄리소체가 나타난다.

[해부학 · 메두사머리]

## 13. 간경화, 배꼽 정맥류(caput medusae) — 변형된 정맥은?



### 정답 ③

문맥고혈압에서 배꼽결정맥을 통해 얇은배벽정맥 등이 확장돼 메두사머리를 만든다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 큰두렁정맥(great saphenous vein) — 다리 얇은정맥이다.
- ② 아래배벽정맥(inferior epigastric vein) — 깊은정맥이다.
- ③ 얇은배벽정맥(superficial epigastric vein) — 배꼽결정맥으로 확장돼 메두사머리를 형성한다 ◀ 정답
- ④ 얇은엉덩회돌이정맥(superficial circumflex iliac vein) — 다른 얇은정맥이다.
- ⑤ 얇은바깥음부정맥(superficial external pudendal vein) — 다른 얇은정맥이다.

■ 관련 지식: 문맥-체순환 결순환은 식도정맥류(원위정맥)·치핵(곧창자정맥)·메두사머리(배꼽결→배벽정맥)로 나타난다.

[신경해부·뒤마루엽·시공간]

#### 14. 뇌출혈 후 시계그림 이상 — 손상 부위는?

정답 ④

시계그리기(시공간 구성) 장애는 뒤마루엽겉질 손상에서 나타난다. 정답 ④.

##### ■ 보기 해설

- ① 뇌들보(corpus callosum) — 반구 연결섬유다.
- ② 방추겉질(fusiform cortex) — 얼굴·단어 인식 영역이다.
- ③ 이마연합영역(frontal association area) — 집행기능 영역이다.
- ④ 뒤마루엽겉질(posterior parietal cortex) — 시공간 구성으로 시계그리기 장애를 일으킨다 ◀ 정답
- ⑤ 관자연합영역(temporal association area) — 기억·언어 관련 영역이다.

■ 관련 지식: 마루연합영역은 시공간·주의를 담당하며 오른마루 손상은 무시증후군을 일으킨다. 이마연합은 집행기능, 관자연합은 기억·언어이해를 맡는다.

[해부학·삼첨판 청진]

#### 15. 오른심방 확장·삼첨판역류 — 적절한 청진 위치는?

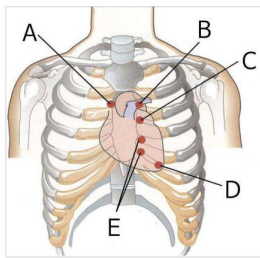


그림 판독

앞가슴 판막 청진점 A~E.

E = 복장뼈 아래 왼쪽 가장자리(4~5번 갈비사이) = 삼첨판 청진점(정답).

정답 ⑤

삼첨판 청진은 복장뼈 아래 왼쪽 가장자리(4~5번 갈비사이)에서 한다. 사진의 E. 정답 ⑤.

##### ■ 보기 해설

- ① A(오른 2번 갈비사이) — 대동맥판 청진점이다.
- ② B(왼 2번 갈비사이) — 폐동맥판 청진점이다.
- ③ C(Erb점) — 심음을 두루 듣는 지점이다.
- ④ D(심첨) — 승모판 청진점이다.
- ⑤ E(복장뼈 왼쪽 아래) — 삼첨판 청진점 ◀ 정답

■ 관련 지식: 판막 청진은 대동맥판(오른 2번 갈비사이)·폐동맥판(왼 2번 갈비사이)·삼첨판(복장뼈 왼쪽 아래)·승모판(심첨)에서 한다.

[발생학·신경능선]

#### 16. 신경고랑에서 떨어져 나온 세포(신경능선)에서 유래한 것은?

정답 ⑤

신경능선세포에서 척수신경절(등쪽뿌리신경절)이 유래한다. 정답 ⑤.

##### ■ 보기 해설

- ① 가슴막(pleura) — 중배엽 유래다.
- ② 피부 표피(epidermis) — 외배엽(표면) 유래다.
- ③ 뇌신경(cranial nerve) — 일부만 신경능선 유래다.
- ④ 부신겉질(adrenal cortex) — 중배엽 유래다.
- ⑤ 척수신경절(spinal ganglion) — 신경능선에서 유래한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 신경능선은 감각·자율신경절·부신속질·멜라닌세포·슈반세포·머리뼈 일부로 분화한다. 표피는 표면외배엽, 부신겉질은 중배엽에서 온다.



[해부학 · 입천장편도]

### 17. 소아 인후염·턱밑 림프절, 사진에서 커진 부위는?

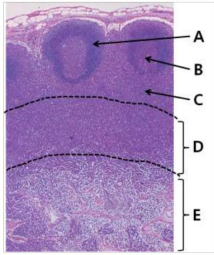


그림 판독

입안 뒤쪽 A~. B = 두 입천장하활 사이의 편도.

B = 입천장편도(인후염으로 종대)(정답).

#### 정답 ②

인후염으로 커진 구조물은 입천장편도에 해당한다. 사진의 B. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① A(입천장하활) — 앞하활이다.
- ② B(입천장편도) — 종대된 편도 ◀ 정답
- ③ C(목젖) — 물렁입천장 가운데다.
- ④ D(혀) — 편도가 아니다.
- ⑤ E(뒤인두벽) — 편도가 아니다.

■ 관련 지식: 발다이어 편도고리는 인두편도(아데노이드)·귀관편도·입천장편도·혀편도로 이뤄져 감염 시 커진다.

[발생학 · 태아 발생 시기]

### 18. 태아기 현상 중 가장 먼저 나타나는 것은?

#### 정답 ②

보기 중 가장 이른 것은 약 12주경의 바깥생식기관 남녀 구분이다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 엄마가 태동을 감지함 — 약 18~20주로 더 늦다.
- ② 바깥생식기관으로 남녀 구분이 가능함 — 약 12주경으로 보기 중 가장 이르다 ◀ 정답
- ③ 표면활성물질(surfactant)의 분비가 시작됨 — 약 24주 이후다.
- ④ 동공빛반사(pupillary light reflex)가 나타남 — 약 30주 이후다.
- ⑤ 피부가 태아기름막(vernix caseosa)으로 모두 덮임 — 후기(3분기)다.

■ 관련 지식: 태아 발생 순서는 외생식기 분화(~12주)→태동(~16~20주)→표면활성물질(~24주+)→동공반사(~30주) 순이다.

[해부학 · 요관 손상]

## 19. 자궁절제 후 소변량 감소 — 손상된 구조물은?

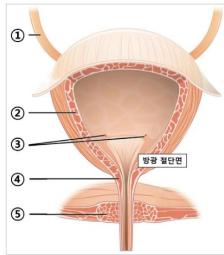


그림 판독

골반 그림 ①~. ① = 자궁동맥 아래를 지나는 요관.

자궁동맥 결찰 시 그 아래 요관(①)이 손상되기 쉬움(정답).

### 정답 ①

자궁동맥 결찰 시 그 아래를 지나는 요관이 손상되기 쉽다. 사진의 ①. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① ① 요관 — 자궁동맥 아래를 지나 손상 위험 ◀ 정답

② ② 자궁동맥 — 결찰 대상 혈관이다.

③ ③ 난소동맥 — 위쪽 혈관이다.

④ ④ 자궁정맥 — 요관 손상과 다르다.

⑤ ⑤ 방광 — 이 손상 구조가 아니다.

■ 관련 지식: 요관은 자궁목 옆에서 자궁동맥 아래를 지난다("water under the bridge"). 자궁절제 때 동맥을 결찰하다 요관이 함께 묶이거나 잘려 소변 배출 장애가 생긴다.

[해부학 · 중간볼기근]

## 20. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 들어올리는 근육은?

### 정답 ④

디딤다리쪽 중간볼기근이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들어 전진시킨다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

① 넓다리빗근(sartorius muscle) — 굽힘·가쪽돌림 보조근이다.

② 궁둥구멍근(piriformis muscle) — 가쪽돌림근이다.

③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle) — पैم 주동근이다.

④ 중간볼기근(gluteus medius muscle) — 디딤다리쪽 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 전진시킨다 ◀ 정답

⑤ 넓다리네갈래근(quadriceps femoris muscle) — 무릎펴기근이다.

■ 관련 지식: 중간·작은볼기근(위볼기신경)은 한 발로 설 때 골반을 수평으로 잡는다. 마비되면 Trendelenburg 징후·오리걸음이 나타난다.

## II. 조직·발생·팔다리 (21~40)

[조직학 · 토리결세포·레닌]

## 21. 레닌을 분비해 안지오텐신 I 생산에 관여하는 세포는?

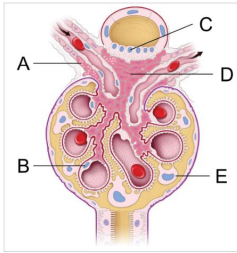


그림 판독

콩팥 토리결장치 A~. A = 들세동맥 벽의 과립세포(토리결세포).

A = 토리결세포(레닌 분비)(정답).

### 정답 ①

들세동맥 벽의 토리결세포가 레닌을 분비해 안지오텐신 I 생성을 시작한다. 사진의 A. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① A(토리결세포) — 레닌 분비 ◀ 정답

② 치밀반 — NaCl을 감지하나 레닌을 분비하지 않는다.

③ 발세포 — 여과장벽 세포다.

④ 메산지움세포 — 지지·수축 세포다.

⑤ 토리 내피 — 여과 혈관 세포다.

■ 관련 지식: 토리결장치는 토리결세포(레닌)·치밀반(NaCl 감지)·토리바깥사이질세포로 이뤄져 RAAS로 혈압을 조절한다.

[조직학 · 원시난포]

## 22. 태아 3개월째 관찰, 생식샘자극호르몬과 무관하게 발달하는 난포는?

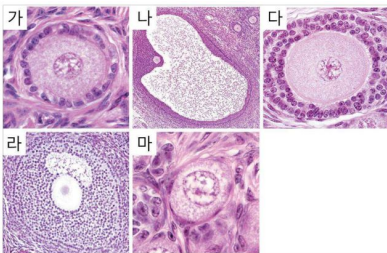


그림 판독

난포 발달 단계 가~마. 마 = 가장 초기의 원시난포(단층 편평 과립세포).

원시난포(마)는 태아기에 형성되며 성선자극호르몬과 무관(정답).

### 정답 ⑤

가장 초기 단계인 원시난포는 태아기에 형성되며 성선자극호르몬과 무관하다. 사진의 마. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

① 가(그라프난포) — FSH 의존·성숙 난포다.

② 나(이차난포) — FSH 의존이다.

③ 다(일차난포) — 이후 단계다.

④ 라(성장난포) — 호르몬 의존 단계다.

⑤ 마(원시난포) — 호르몬 무관·태생기 완성 ◀ 정답

■ 관련 지식: 난포는 원시난포(호르몬 무관)→일차→이차(FSH 의존)→그라프난포→배란 순으로 발달한다. 원시난포는 태생기에 이미 만들어져 있다.

[해부학 · 근육피부신경]

### 23. 위팔 앞쪽 상처 후 아래팔 가쪽 감각 저하 — 손상 신경은?

정답 ⑤

아래팔 가쪽 피부감각은 근육피부신경의 가지(가쪽아래팔피부신경)가 담당한다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 자신경(ulnar nerve) — 손 안쪽 감각이다.
- ② 노신경(radial nerve) — 손등 가쪽 감각이다.
- ③ 정중신경(median nerve) — 손바닥 가쪽 감각이다.
- ④ 겨드랑신경(axillary nerve) — 어깨 피부감각이다.
- ⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve) — 가쪽아래팔피부신경으로 아래팔 가쪽 감각을 담당한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 근육피부신경은 위팔 앞간 굽힘근을 지배하고 끝가지(가쪽아래팔피부신경)로 아래팔 가쪽 감각을 맡는다. 위팔 앞쪽 관통상에 취약하다.

[해부학 · 이자(복막뒤)]

### 24. L2 절단면, 복막뒤·외분비+내분비 기관은?

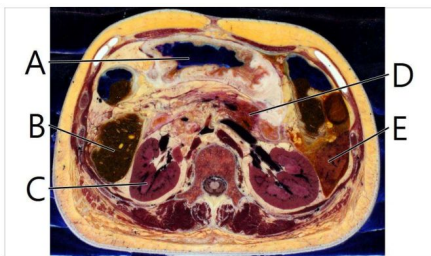


그림 판독

L2 높이 가로 절단면 A~E. D = 척주 앞을 가로지르는 복막뒤 기관.

D = 이자(췌장) — 외분비(소화효소)+내분비(인슐린) 기능(정답).

정답 ④

복막뒤에 있으며 외분비와 내분비 기능을 모두 하는 기관은 이자(췌장)다. 사진의 D. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① A(위/창자) — 소화관이다.
- ② B(간) — 외분비·내분비를 겸하지 않는다.
- ③ C(콩팥) — 배설 기관이다.
- ④ D(이자) — 외분비+내분비·복막뒤 ◀ 정답
- ⑤ E(콩팥/근육) — 이자가 아니다.

■ 관련 지식: 이자는 이차복막뒤장기로 L1~2 높이를 가로질러 놓인다. 파리(소화효소)와 이자섬(인슐린·글루카곤)을 모두 가진다.

[해부학 · 자신경(팔꿈)]

## 25. 소아 팔꿈 골절, 감각저하 예상 부위는?

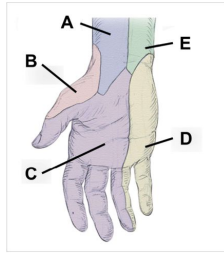
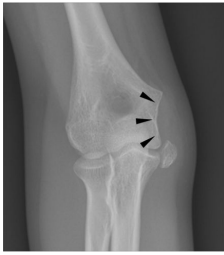


그림 판독

팔꿈·손 신경분포 A~E. D = 안쪽위관절융기 뒤를 지나는 자신경 영역(손 안쪽·넷째·다섯째손가락).

D = 자신경 감각영역(정답).

### 정답 ④

팔꿈 안쪽(위관절융기) 골절은 자신경을 손상시켜 손 안쪽(넷째·다섯째손가락) 감각을 떨어뜨린다. 사진의 D. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① A(노신경 영역) — 손등 감각이다.
- ② B(정중신경 영역) — 손바닥 가쪽이다.
- ③ C(엄지 부위) — 정중신경/노신경 영역이다.
- ④ D(자신경 영역) — 손 안쪽 감각 ◀ 정답
- ⑤ E(위팔 감각) — 이 문항의 부위가 아니다.

■ 관련 지식: 소아 위관절융기 골절은 정중·노신경·위팔동맥 손상 위험이 있고, 안쪽위관절융기 뒤를 지나는 자신경도 취약하다.

[해부학 · 지라동맥]

## 26. 지라에 혈액을 공급하는 주된 동맥은?

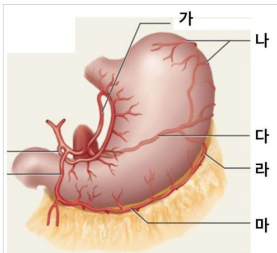


그림 판독

복강동맥 가지 가·나·다. 다 = 이자 위모서리를 따라 구불구불 가는 동맥.

다 = 지라동맥(정답).

### 정답 ③

지라는 복강동맥의 가지인 지라동맥이 공급한다. 사진의 다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 가(원위동맥) — 위 작은굽이를 공급한다.
- ② 나(온간동맥) — 간·쓸개 등을 공급한다.
- ③ 다(지라동맥) — 지라 공급 ◀ 정답
- ④ 위창자간막동맥 — 중장을 공급한다.
- ⑤ 원위그물막동맥 — 위 큰굽이를 공급한다.

■ 관련 지식: 복강동맥은 원위·지라·온간동맥으로 갈린다. 지라동맥은 이자 위모서리를 따라 구불구불 가며 지라를 공급한다.

[신경해부 · 브로카실어증]

## 27. 이해는 정상, 표현은 더듬거림(비유창) — 손상 부위는?

### 정답 ②

이해 정상·표현 비유창은 왼 대뇌반구 이마엽의 브로카영역 손상(브로카실어증)이다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 왼쪽 대뇌반구 마루엽 — 브로카영역이 아니다.
- ② 왼쪽 대뇌반구 이마엽 — 왼 이마엽 브로카영역 손상(비유창 표현장애)이다 ◀ 정답
- ③ 왼쪽 대뇌반구 관자엽 — 베르니케영역(이해장애)이다.
- ④ 오른쪽 대뇌반구 이마엽 — 언어 우세반구가 아니다.
- ⑤ 오른쪽 대뇌반구 관자엽 — 언어영역이 아니다.

■ 관련 지식: 브로카(이마엽·표현↓·이해 정상)와 베르니케(관자엽·이해↓·유창하나 무의미)로 나뉜다. 언어는 우세반구(대개 왼쪽)가 담당한다.

[신경해부 · 거미막밑출혈]

## 28. 중간대뇌동맥 동맥류 파열, 혈액이 모이는 공간은?

### 정답 ③

뇌바닥 동맥류 파열 혈액은 거미막밑공간에 고인다(거미막밑출혈·벼락두통). 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 경막바깥공간(epidural space) — 중경막동맥 출혈(외상)이다.
- ② 경막밑공간(subdural space) — 다리정맥 출혈이다.
- ③ 거미막밑공간(subarachnoid space) — 동맥류 파열의 거미막밑출혈(벼락두통)이다 ◀ 정답
- ④ 연질막밑공간(subpial space) — 이 출혈 부위가 아니다.
- ⑤ 뇌실내공간(intraventricular space) — 이 전형이 아니다.

■ 관련 지식: 머릿속 출혈은 경막바깥(중간뇌막동맥)·경막밑(다리정맥)·거미막밑(동맥류)·뇌내(고혈압)로 나뉜다.

[조직학 · 단핵구·쿠퍼세포]

## 29. 혈관 밖으로 나가 간 쿠퍼세포로 분화하는 세포는?

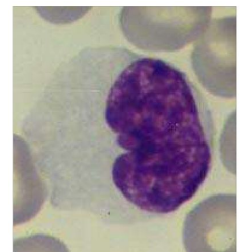
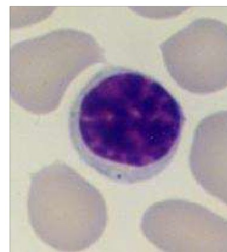
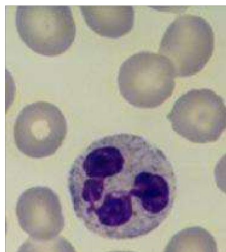
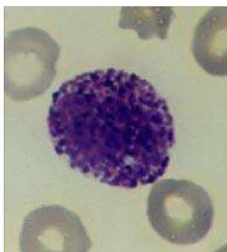


그림 판독

혈액세포 19-1~19-5. 19-5 = 크고 콩팥(말굽) 모양 핵을 가진 세포 = 단핵구(정답).

단핵구가 조직으로 이동해 큰포식세포(간의 쿠퍼세포)로 분화.

### 정답 ⑤

단핵구(monocyte)가 조직으로 이동해 큰포식세포(간의 쿠퍼세포)로 분화한다. 사진의 19-5. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 19-1(중성구) — 분엽핵의 급성 감염 세포다.
- ② 19-2(림프구) — 조직 대식세포로 분화하지 않는다.
- ③ 19-3(호산구) — 기생충·알레르기 세포다.
- ④ 19-4(호염기구) — 과립 세포다.
- ⑤ 19-5(단핵구) — 조직 대식세포·쿠퍼세포로 분화 ◀ 정답

■ 관련 지식: 단핵구는 가장 큰 백혈구로 콩팥 모양 핵을 가지며 조직으로 나가 대식세포(쿠퍼세포·미세아교·파골세포)로 분화한다(단핵포식계통).

### 30. 기관지경술 사진, 화살표 구조물은?

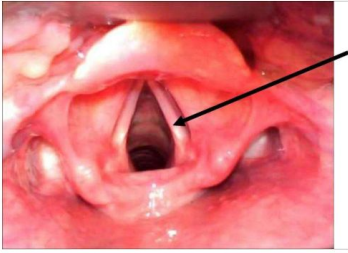


그림 판독

기관지경(후두) 사진. 화살표 = 성문에서 소리를 내는 흰 주름.

화살표 = 성대주름(진성대)(정답).

#### 정답 ①

성문에서 소리를 내는 흰 주름은 성대주름(vocal fold)이다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① 성대주름(vocal fold) — 발성하는 흰 주름이다 ◀ 정답

② 안뜰주름(vestibular fold) — 거짓성대(위쪽)다.

③ 후두실(laryngeal ventricle) — 두 주름 사이 함몰이다.

④ 모뿔뿔개주름(aryepiglottic fold) — 후두 입구 주름이다.

⑤ 썩기연골결절(cuneiform tubercle) — 모뿔뿔개주름의 융기다.

■ 관련 지식: 후두는 위에서 안뜰주름(가성대)·후두실·성대주름(진성대) 순이다. 진성대가 실제 소리를 만든다.

### 31. 심장절단면 괴사 부위 — 손상된 혈관은?



그림 판독

심장 가로절단면. 괴사(창백·변색) 부위가 오른심실·아래벽 쪽에 분포.

이 분포 → 오른심장동맥(오른모서리가지) 영역(정답).

#### 정답 ①

괴사 분포(오른심실 부위)로 볼 때 오른심장동맥의 오른모서리가지 영역이다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① 오른모서리가지(right marginal branch) — 오른심장동맥 가지로 오른심실 부위를 공급한다 ◀ 정답

② 왼심장동맥의 휘돌이가지(circumflex branch) — 왼심실 가쪽·뒤를 공급한다.

③ 앞심실사이가지(anterior interventricular branch) — 앞벽·사이막을 공급한다.

④ 뒤심실사이가지(posterior interventricular branch) — 뒤벽·아래벽을 공급한다.

⑤ 오른심장동맥의 굴심방결절가지(sinuatrial nodal branch) — 굴심방결절을 공급한다.

■ 관련 지식: 심장동맥 영역은 앞벽·중격(LAD), 가쪽·뒤벽(휘돌이), 아래벽·오른심실(오른심장동맥·모서리가지)으로 나뉜다.

[조직학 · 버팀세포(Sertoli)]

### 32. 혈액고환장벽 형성에 관여하는, 화살표가 가리키는 세포는?

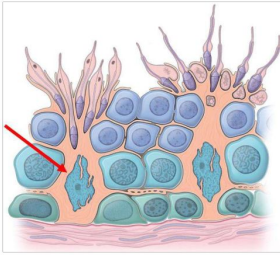


그림 판독

정세관 조직. 화살표 = 정세관 벽에서 바닥막에서 내강까지 뻗은 키 큰 세포.

화살표 = 버팀세포(Sertoli cell) — 밀착이음으로 혈액고환장벽 형성(정답).

#### 정답 ①

정세관 안쪽의 버팀세포(Sertoli cell)가 밀착이음으로 혈액고환장벽을 만들고 생식세포를 지지한다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① 버팀세포(Sertoli cell) — 밀착이음으로 혈액고환장벽을 형성한다 ◀ 정답

② 섬유모세포(fibroblast) — 지지결합조직 세포다.

③ 사이질세포(interstitial cell) — 테스토스테론을 분비한다.

④ 일차정모세포(primary spermatocyte) — 감수분열 중인 생식세포다.

⑤ 이차정모세포(secondary spermatocyte) — 감수분열 중인 생식세포다.

■ 관련 지식: 버팀세포는 혈액고환장벽·영양·inhibin/AMH/ABP(FSH 반응)를 담당하고, 사이질세포(Leydig)는 테스토스테론(LH 반응)을 만든다.

[해부학 · 앞정강근]

### 33. 발등굽힘·안쪽번짐이 안 됨 — 손상 근육은?

#### 정답 ①

발등굽힘과 안쪽번짐을 함께 하는 근육은 앞정강근(tibialis anterior)이다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

① 앞정강근(tibialis anterior muscle) — 발등굽힘·안쪽번짐을 함께 한다 ◀ 정답

② 긴종아리근(fibularis longus muscle) — 발바닥굽힘·가쪽번짐이다.

③ 짧은종아리근(fibularis brevis muscle) — 가쪽번짐이다.

④ 셋째종아리근(fibularis tertius muscle) — 발등굽힘·가쪽번짐이다.

⑤ 긴발가락편근(extensor digitorum longus muscle) — 발가락 펴 근육이다.

■ 관련 지식: 앞정강근(깊은종아리신경)은 발등굽힘+안쪽번짐을 한다. 손상되면 발처짐(foot drop)이 오고, 종아리근은 가쪽번짐을 담당한다.

[발생학 · 방광삼각]

### 34. 중간공팔관에서 남녀 동일하게 분화하는 구조물은?

#### 정답 ⑤

중간공팔관(볼프관)의 꼬리부분이 방광에 흡수돼 남녀 모두 방광삼각을 형성한다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

① 요관(ureter) — 소변 배출관이다.

② 요도(urethra) — 방광 밖 배출관이다.

③ 큰술잔(major calyx) — 공팔 내 구조다.

④ 공팔갈매기(renal pelvis) — 공팔 내 구조다.

⑤ 방광삼각(trigone of urinary bladder) — 중간공팔관(볼프관) 꼬리가 흡수돼 형성된다 ◀ 정답

■ 관련 지식: 중간공팔관(볼프관)은 남성에서 부고환·정관·정낭이 되고, 꼬리부분은 남녀 모두 방광에 흡수돼 방광삼각을 만든다.



[해부학 · 간정맥]

### 35. 굴모양혈관·중심정맥 통과 직후 도달하는 혈관은?

#### 정답 ①

중심정맥의 혈액은 소엽말정맥을 거쳐 간정맥으로 모여 아래대정맥으로 나간다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 간정맥(hepatic vein) — 소엽말정맥에서 모여 아래대정맥으로 나간다 ◀ 정답
- ② 간동맥(hepatic artery) — 간으로 들어가는 동맥이다.
- ③ 간문맥(hepatic portal vein) — 간으로 들어가는 정맥이다.
- ④ 위대정맥(superior vena cava) — 상반신 정맥환류다.
- ⑤ 아래대정맥(inferior vena cava) — 간정맥이 합류하는 곳이나 중심정맥이 직접 모이는 곳은 간정맥이다.

■ 관련 지식: 간 혈류는 문맥+간동맥→굴모양혈관→중심정맥→소엽말정맥→간정맥→아래대정맥으로 흐른다.

[조직학 · 온분비(갑상샘)]

### 36. 화살표 구조물과 분비 방식이 같은 샘 조직은?

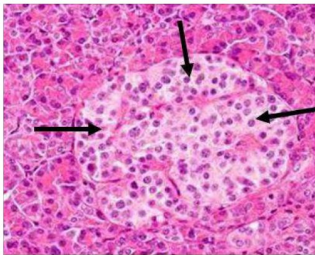


그림 판독

샘 조직. 화살표 구조 = 세포 손상 없이 분비물만 내보내는 온분비(exocytosis) 방식.

같은 방식(온분비)의 샘 = 갑상샘(정답).

#### 정답 ①

화살표 구조가 세포 손상 없이 분비물만 내보내는 온분비(exocytosis) 방식이면 같은 방식의 갑상샘이 답이다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 갑상샘(thyroid gland) — 세포 손상 없이 분비물만 내보내는 온분비(merocrine) 방식이다 ◀ 정답
- ② 젖샘(mammary gland) — 세포질 일부를 함께 내보내는 부분분비(apocrine)다.
- ③ 턱밑샘(submandibular gland) — 온분비 침샘이나 이 문항의 정답은 갑상샘이다.
- ④ 땀분비땀샘(eccrine sweat gland) — 온분비(eccrine)이나 이 문항의 정답은 갑상샘이다.
- ⑤ 샘창자점막밑샘(duodenal submucosal gland) — 점액을 내는 샘이나 이 문항의 정답은 갑상샘이다.

■ 관련 지식: 분비 방식은 온분비(exocytosis·대부분 샘), 부분분비(apocrine·젖샘·큰땀샘), 온몸분비(holocrine·기름샘)로 나뉜다.

[조직학 · 돌창자]

### 37. 소화관 현미경 — 이 장기는?

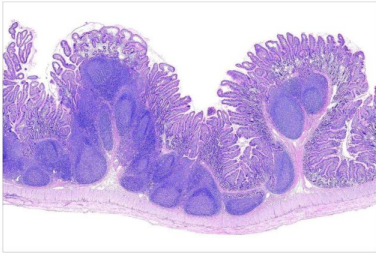


그림 판독

소장 조직. 점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 보인다.

파이어판 → 돌창자(ileum)(정답).

#### 정답 ②

점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 보이면 돌창자(ileum)다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 위(stomach) — 위샘이 있고 파이어판이 없다.
- ② 돌창자(ileum) — 점막밑에 큰 림프소절 무리(파이어판)가 보인다 ◀ 정답
- ③ 잘록창자(colon) — 용모가 없다.
- ④ 빈창자(jejunum) — 용모는 있으나 파이어판이 두드러지지 않는다.
- ⑤ 샘창자(duodenum) — 브루너샘이 특징이다.

■ 관련 지식: 소장은 샘창자(브루너샘)·빈창자(긴 용모·돌림주름)·돌창자(파이어판)로 구분된다. 큰창자는 용모가 없다.

[해부학 · 종아리 앞칸]

### 38. 무릎 골절, 근력저하 예상 근막칸은?

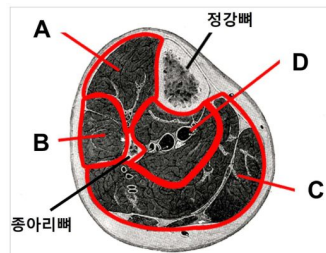


그림 판독

종아리 가로 단면 A~. A·B = 앞칸(발등굽힘·깊은종아리신경 지배).

골절부 신경 손상으로 해당 근막칸(A·B) 근력 저하(정답).

#### 정답 ①

골절부 신경 손상으로 해당 근막칸(앞칸)의 근력이 떨어진다. 사진의 A·B. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① A·B(앞칸) — 깊은종아리신경·발등굽힘 ◀ 정답
- ② 가쪽칸 — 얇은종아리신경·가쪽번짐이다.
- ③ 뒀칸 얇은층 — 정강신경·발바닥굽힘이다.
- ④ 뒀칸 깊은층 — 정강신경 지배다.
- ⑤ 넓다리 앞칸 — 종아리가 아니다.

■ 관련 지식: 종아리 근막칸은 앞칸(깊은종아리신경·발등굽힘)·가쪽칸(얇은종아리신경·가쪽번짐)·뒀칸(정강신경·발바닥굽힘)으로 나뉜다.

[해부학 · 자신경(아래팔)]

### 39. 아래팔 근육 중 운동 지배 신경이 다른 것은?

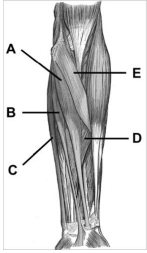


그림 판독

아래팔 앞칸 근육 A~. C = 자쪽손목굽힘근(및 깊은손가락굽힘근 안쪽절반).

C만 자신경 지배(나머지는 정중신경)(정답).

#### 정답 ③

아래팔 앞칸 대부분은 정중신경 지배이지만, 자쪽손목굽힘근·깊은손가락굽힘근 안쪽절반은 자신경 지배로 다르다. 사진의 C. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① A — 정중신경 지배 근육이다.
- ② B — 정중신경 지배 근육이다.
- ③ C(자쪽손목굽힘근) — 자신경 지배(예외) ◀ 정답
- ④ D — 정중신경 지배 근육이다.
- ⑤ E — 정중신경 지배 근육이다.

■ 관련 지식: 아래팔 앞칸은 대부분 정중신경이 지배하고, 예외로 자쪽손목굽힘근·깊은손가락굽힘근 안쪽절반은 자신경이 지배한다. 뒤칸은 노신경이 지배한다.

#### 40. 두통·고혈압, 왼 부신 종대 — 관련 부위는?

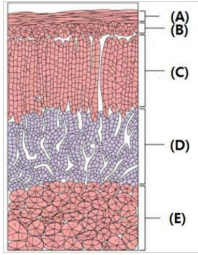


그림 판독

부신 조직 A~E(바깥→속). A = 피막, B = 토리층, C = 다발층, D = 그물층, E = 속질.

E = 속질(크롬친화세포·카테콜아민) — 갈색세포종의 발생 부위(정답).

#### 정답 ⑤

발작성 고혈압·두통은 부신속질 종양(갈색세포종)을 시사하며, 카테콜아민을 분비하는 부신속질이 관련 부위다. 사진의 E. 정답 ⑤.

질한 개요: 갈색세포종은 부신속질의 크롬친화세포에서 생겨 카테콜아민을 분비하는 종양이다. 발작성 고혈압·두통·발한·심계항진(5H)을 일으킨다.

#### ■ 보기 해설

- ① A(피막) — 호르몬을 만들지 않는다.
- ② B(토리층) — 알도스테론을 분비한다.
- ③ C(다발층) — 코티솔을 분비한다.
- ④ D(그물층) — 안드로젠을 분비한다.
- ⑤ E(속질) — 카테콜아민·갈색세포종 ◀ 정답

■ 관련 지식: 부신겉질은 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠), 속질은 카테콜아민을 낸다. 갈색세포종은 속질에서 생긴다.

#### 부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

| 피막 (capsule)           |                  |
|------------------------|------------------|
| 토리층 (zona glomerulosa) | 알도스테론 — 염분(salt) |
| 다발층 (zona fasciculata) | 코티솔 — 당(sugar)   |
| 그물층 (zona reticularis) | 안드로젠 — 성호르몬(sex) |
| 속질 (medulla)           | 카테콜아민(에피네프린)     |

### Ⅲ. 순환·신경·통합 (41~60)

[해부학 · 속정삭근막]

#### 41. 속정삭근막과 연결된 앞배벽 구조물은?

##### 정답 ④

속정삭근막은 앞배벽의 배가로근막이 이어져 형성된다. 정답 ④.

##### ■ 보기 해설

- ① 피부밑조직 — 정삭 근막층이 아니다.
- ② 배바깥빗근 널힘줄 — 바깥정삭근막 기원이다.
- ③ 배속빗근 널힘줄 — 고환올림근막 기원이다.
- ④ 배가로근막 — 앞배벽의 배가로근막이 이어져 형성된다 ◀ 정답
- ⑤ 복막 — 초상돌기 관련이다.

■ 관련 지식: 정삭막은 층별로 대응한다. 바깥정삭근막(배바깥빗근널힘줄)·고환올림근막(배속빗근)·속정삭근막(배가로근막)이다.

[조직학 · 모세혈관 크기]

#### 42. 적혈구 크기 기준, 화살표 혈관의 너비는?

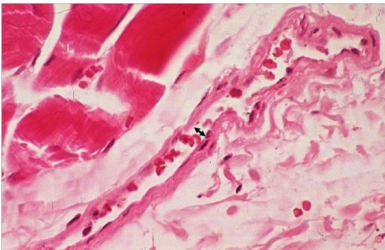


그림 판독

조직 절편의 작은 혈관. 안의 적혈구(지름 약 7~8  $\mu\text{m}$ )를 기준으로 쓴다.

화살표 혈관 너비  $\approx$  적혈구 2개 남짓  $\rightarrow$  약 15~20  $\mu\text{m}$ .

##### 정답 ②

적혈구 지름(약 7~8  $\mu\text{m}$ )을 기준으로 화살표 혈관은 약 15~20  $\mu\text{m}$ 다. 정답 ②.

##### ■ 보기 해설

- ① 5-10  $\mu\text{m}$  — 적혈구 크기(약 7~8 $\mu\text{m}$ ) 정도로 이 혈관보다 작다.
- ② 15-20  $\mu\text{m}$  — 적혈구 지름의 2~3배로 화살표 혈관 크기다 ◀ 정답
- ③ 25-30  $\mu\text{m}$  — 이 혈관보다 크다.
- ④ 35-40  $\mu\text{m}$  — 과대평가다.
- ⑤ 45-50  $\mu\text{m}$  — 과대평가다.

■ 관련 지식: 적혈구는 지름이 약 7~8  $\mu\text{m}$ 로 일정해 조직에서 크기 기준으로 쓴다. 모세혈관은 적혈구 한 줄(약 8~10  $\mu\text{m}$ )이 지날 정도다.

[신경해부 · 안쪽섬유띠(감각로)]

#### 43. 낙상 후 다리 감각 소실, 뇌줄기 단면 관련 구조물은?

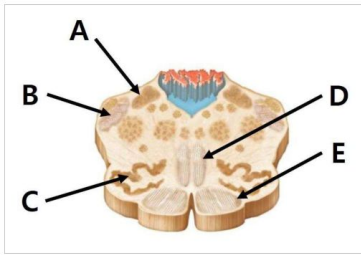


그림 판독

중간뇌 가로단면 A~E. A = 덮개(위둔덕), B = 흑질, C·E = 대뇌다리.

D = 중심부(적핵 부근으로 촉각·고유감각 상행로인 안쪽섬유띠가 지나는 감각영역)(정답).

#### 정답 ④

다리의 촉각·고유감각을 전달하는 상행로(안쪽섬유띠)에 해당하는 부위다. 사진의 D. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① A(덮개) — 시각반사 영역이다.
- ② B(흑질) — 도파민 신경이다.
- ③ C(대뇌다리) — 결절척수로(운동)다.
- ④ D(감각영역·안쪽섬유띠) — 촉각·고유감각 상행 ◀ 정답
- ⑤ E(대뇌다리) — 운동로다.

■ 관련 지식: 뇌줄기 상행감각은 안쪽섬유띠(뒤섬유단 연속·미세촉각/고유감각)와 척수시상로(통·온각)로 나뉜다. 대뇌다리에는 운동로인 결절척수로가 지난다.

[발생학 · 배꼽탈장]

#### 44. 신생아 창자가 탯줄로 빠져나감 — 원인은?



#### 정답 ⑤

양막에 싸인 창자가 탯줄로 탈출한 배꼽탈장(omphalocele)은 생리적 배꼽탈장이 복강으로 복귀하지 못한 것이다. 정답 ⑤.

질한 개요: 배꼽탈장은 창자가 막(양막+복막)에 싸여 탯줄바닥으로 나온 선천기형으로, 다른 기형·염색체 이상이 잘 동반된다.

#### ■ 보기 해설

- ① 배벽이 형성되지 못함 — 배벽갈림증(gastroschisis)이다.
  - ② 신경관이 융합되지 않음 — 신경관결손이다.
  - ③ 배설강막(cloacal membrane)이 열리지 않음 — 항문막힘 등의 원인이다.
  - ④ 요로곤창자사이벽(urorectal septum)이 형성되지 않음 — 총배설강 기형이다.
  - ⑤ 생리적배꼽탈장(physiological umbilical hernia)이 지속됨 — 창자가 복강으로 복귀하지 못한 배꼽탈장(omphalocele)이다 ◀ 정답
- 관련 지식: 배꼽탈장은 막이 있고 탯줄바닥에 생기며 기형 동반이 많다. 배벽갈림증은 막이 없고 오른배꼽 옆에 생긴다. 생리적 탈장은 발생 6~10주에 일어난다.

[조직학 · 부신 다발층·쿠싱]

#### 45. 쿠싱 소견(자주색 줄무늬), 코티솔 분비 부위는?

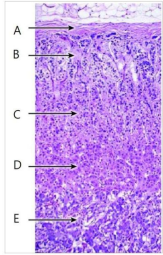


그림 판독

부신 조직 A~E(바깥→속). C = 다발층(zona fasciculata).

C = 다발층(코티솔 분비)(정답).

#### 정답 ③

코티솔은 부신겉질 가운데 넓은 다발층(zona fasciculata)에서 분비된다. 사진의 C. 정답 ③.

질환 개요: 쿠싱증후군은 코티솔 과다 상태로, 중심성 비만·자주색 줄무늬·고혈당·고혈압을 보인다.

#### ■ 보기 해설

- ① A(피막) — 호르몬을 만들지 않는다.
- ② B(토리층) — 알도스테론을 분비한다.
- ③ C(다발층) — 코티솔을 분비한다 ◀ 정답
- ④ D(그물층) — 안드로젠을 분비한다.
- ⑤ E(속질) — 카테콜아민을 분비한다.

■ 관련 지식: 부신겉질은 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠) 순이고 속질은 카테콜아민을 낸다.

#### 부신겉질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

| 피막 (capsule)           |                  |
|------------------------|------------------|
| 토리층 (zona glomerulosa) | 알도스테론 — 염분(salt) |
| 다발층 (zona fasciculata) | 코티솔 — 당(sugar)   |
| 그물층 (zona reticularis) | 안드로젠 — 성호르몬(sex) |
| 속질 (medulla)           | 카테콜아민(에피네프린)     |

[해부학 · 햄스트링(반막근)]

#### 46. 달리기 중 넓적다리 뒤 손상, 무릎 굽힘 곤란 — 손상 근육은?

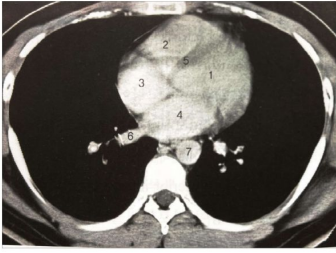
#### 정답 ④

넓적다리 뒤칸 햄스트링(무릎 굽힘) 손상으로, 보기 중 반막근이 해당한다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① 큰모음근(adductor magnus) — 안쪽칸(모음근)으로 대표 햄스트링이 아니다.
- ② 장딴지근(gastrocnemius muscle) — 종아리 뒤칸이다.
- ③ 앞정강근(tibialis anterior muscle) — 종아리 앞칸이다.
- ④ 반막근(semimembranosus muscle) — 넓적다리 뒤칸 햄스트링(무릎 굽힘)이다 ◀ 정답
- ⑤ 넓다리네갈래근(quadriceps femoris muscle) — 앞칸(무릎펴)이다.

■ 관련 지식: 햄스트링은 반막근·반힘줄근·넓다리두갈래근(궁동신경)으로 엉덩관절 펴고 무릎 굽힘을 한다. 육상에서 급성 손상이 잦다.

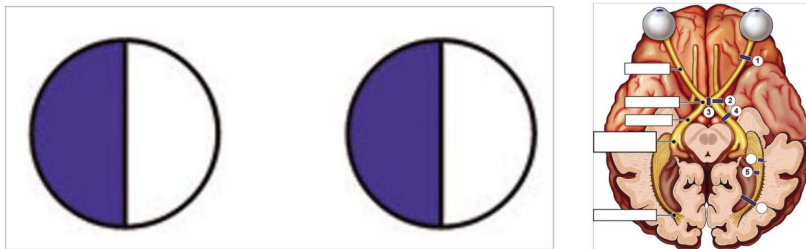


① 원심방과 ④ 원심실 사이에 승모판막이 있다(정답).

판막·심방·심실 위치관계상 옳은 설명은 “①과 ④ 사이에 승모판막이 있다”이다. 정답 ①.

⑤ '4'의 빗살근육은 '3'의 빗살근육에 비해 더 뚜렷하다 — 사진의 번호 구조 관계가 설명과 달라 옳지 않다.

48. 뇌전이암, 시야결손 — 손상 예상 부위는?



결손 형태에 대응하는 부위 4(정답).

시아결손 양상에 맞는 시각로 병변 부위(사진의 4)가 정답 ④.

⑤ 5 - 0 이 결손 양상이 아니다.

■ 관련 지식: 시각로는 시신경(동측 실명)·시신경교차(양귀쪽반맹)·시각로/시각부챗살(반대쪽 동측반맹)로 이어져, 결손 형태로 병변을 국소화한다.



#### 49. 발세포 발돌기가 형성하는 여과틈새에 해당하는 구조물은?

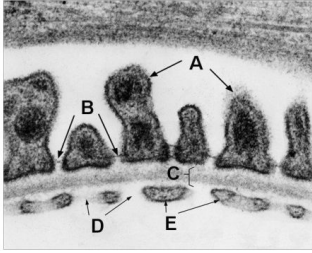


그림 판독

토리 여과장벽 A~. B = 발세포 발돌기 사이를 잇는 얇은 막.

B = 여과틈새막(slit diaphragm·nephritic)(정답).

#### 정답 ②

발돌기 사이를 잇는 여과틈새막(slit diaphragm, nephritic)이 여과를 제한한다. 사진의 B. 정답 ②.

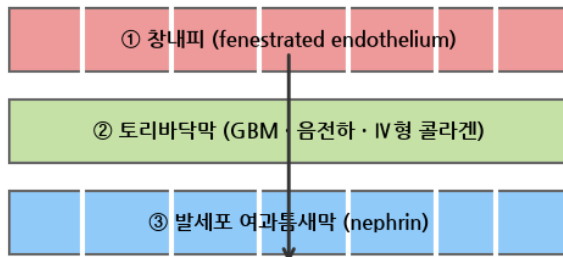
#### ■ 보기 해설

- ① 창내피 — 큰 구멍을 가진 내피다.
- ② 여과틈새막 — nephritic으로 여과 제한 ◀ 정답
- ③ 토리바닥막 — 음전하 장벽이다.
- ④ 발세포 몸통 — 여과틈새를 만드는 세포체다.
- ⑤ 메산지움 — 지지·수축 세포다.

■ 관련 지식: 토리 여과장벽은 창내피·토리바닥막(음전하)·발세포 여과틈새막(nephritic) 3층이다. 손상되면 단백뇨가 생긴다.

#### 콩팥 토리 여과장벽 3층

혈액(모세혈관) 쪽



소변(보먼공간) 쪽

#### 50. 배꼽 감각 정상, 고살인대 근처 감각 소실 — 손상 척수분절은?

#### 정답 ④

배꼽은 T10, 고살(서혜)부위 피부분절은 L1이므로 손상 분절은 L1이다. 정답 ④.

#### ■ 보기 해설

- ① T5 — 젖꼭지 위 부위다.
- ② T9 — 상복부다.
- ③ T11 — 배꼽 아래 부위다.
- ④ L1 — 고살(서혜)부위 피부분절이다 ◀ 정답
- ⑤ L3 — 넓적다리 앞 부위다.

■ 관련 지식: 피부분절 랜드마크는 젖꼭지 T4, 배꼽 T10, 고살 L1, 무릎 L3~4, 새끼발가락 S1이다.

[신경해부 · 뇌동맥]

### 51. 뇌바닥동맥 끝가지로 관자엽·뒤통수엽에 분포하는 동맥은?



그림 판독

뇌혈관조영 A~E. A = 앞대뇌동맥, B = 중간대뇌동맥, C = 뒤대뇌동맥,  
D = 뒤교통동맥, E = 뇌바닥동맥. C = 관자·뒤통수엽 분포(정답).

#### 정답 ③

뇌바닥동맥의 끝가지로 관자엽·뒤통수엽(시각겉질)에 분포하는 것은 뒤대뇌동맥(PCA)이다. 사진의 C. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① A(앞대뇌동맥) — 반대쪽 다리 영역이다.
- ② B(중간대뇌동맥) — 반대쪽 얼굴·팔 영역이다.
- ③ C(뒤대뇌동맥) — 관자·뒤통수엽 ◀ 정답
- ④ D(뒤교통동맥) — 연결 혈관이다.
- ⑤ E(뇌바닥동맥) — PCA를 내는 상위 혈관이다.

■ 관련 지식: 대뇌동맥고리는 앞·중간대뇌동맥(속목동맥계)과 뒤대뇌동맥(뇌바닥동맥계)으로 이뤄진다. PCA 병변은 반대쪽 동측반맹을 일으킨다.

[해부학 · 빗장밑동맥]

### 52. 왼팔 발달지연·감각저하, 혈관 기형 예상 부위는?

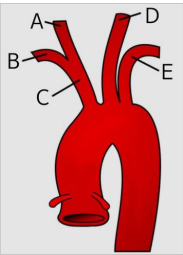


그림 판독

팔 동맥 A~E(근위→원위). E = 팔 전체로 가는 근위 동맥.  
E = 빗장밑동맥 — 근위 병변은 팔 전체에 영향(정답).

#### 정답 ⑤

팔 전체에 영향을 주는 근위 혈관 기형은 빗장밑동맥 부위다. 사진의 E. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① A(노동맥) — 아래팔 원위 혈관이다.
- ② B(자동맥) — 아래팔 혈관이다.
- ③ C(위팔동맥) — 위팔 혈관이다.
- ④ D(겨드랑동맥) — 어깨 부위 혈관이다.
- ⑤ E(빗장밑동맥) — 팔 전체 근위 혈관 ◀ 정답

■ 관련 지식: 팔 동맥은 빗장밑→겨드랑→위팔→노/자동맥으로 이어진다. 근위(빗장밑) 병변일수록 팔 전체의 허혈·발달장애를 일으킨다.

[조직학 · 단층편평상피(폐포)]

### 53. 허파 조직에서 표시한 상피의 종류는?

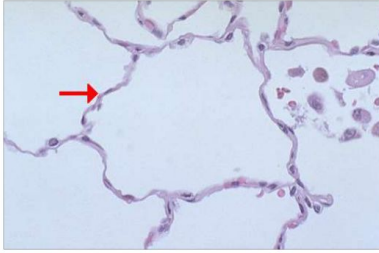


그림 판독

허파파리 조직. 표시된 상피 = 아주 얇게 파리를 덮는 층.

이 상피 = 단층편평상피(1형 폐포세포)(정답).

#### 정답 ③

허파파리를 덮는 얇은 상피는 가스교환에 적합한 단층편평상피(1형 폐포세포)다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 단층입방상피 — 세관 등의 상피다.
- ② 중층편평상피 — 피부·식도 상피다.
- ③ 단층편평상피 — **얇아** 가스교환에 적합한 폐포 상피(1형 폐포세포)다 ◀ 정답
- ④ 중층입방상피 — 샘관 상피다.
- ⑤ 단층섬모입방상피 — 세기관지 등의 상피다.

■ 관련 지식: 상피는 단층편평(폐포·혈관내피)·단층입방(세관)·거짓중층섬모원주(기도)로 부위에 맞게 배치된다. 폐포는 얇은 단층편평상피로 가스교환을 한다.

[해부학 · 큰내장신경]

### 54. 위 몸통 궤양 통증을 전달하는 신경은?

#### 정답 ②

위의 통증(내장구심)은 큰내장신경(greater splanchnic nerve, T5~9)을 통해 전달된다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 미주신경(vagus nerve) — 부교감(구역 등)이나 위 통증 주 경로가 아니다.
- ② 큰내장신경(greater splanchnic nerve) — **위의 내장통(T5~9)을 전달한다** ◀ 정답
- ③ 작은내장신경(lesser splanchnic nerve) — 중간 복부 장기 신경이다.
- ④ 맨아래내장신경(least splanchnic nerve) — 공팔 등의 신경이다.
- ⑤ 허리내장신경(lumbar splanchnic nerve) — 골반 장기 신경이다.

■ 관련 지식: 내장신경은 큰내장(T5~9·위·간·이자)·작은내장(T10~11)·맨아래내장(T12)으로 나뉜다. 통증은 해당 척수분절 피부로 연관통을 만든다.

[조직학 · 술잔세포]

### 55. 기관지 점액을 분비하는 세포는?

#### 정답 ②

기도상피의 술잔세포(goblet cell)가 점액을 분비해 이물을 흡착하고, 섬모가 이를 밀어낸다. 정답 ②.

#### ■ 보기 해설

- ① 바닥세포(basal cell) — 줄기세포다.
- ② 술잔세포(goblet cell) — **점액을 분비해 이물을 흡착한다** ◀ 정답
- ③ 섬모세포(ciliated cell) — 점액을 밀어내는 세포다.
- ④ 미세융모세포(microvillous cell) — 흡수·감각 관련 세포다.
- ⑤ 신경내분비세포(neuroendocrine cell) — 호르몬 분비 세포다.

■ 관련 지식: 기도상피는 섬모세포·술잔세포(점액)·바닥세포(줄기)·신경내분비세포로 이뤄져 점액섬모청소로 방어한다.

[해부학 · 손배뼈 골절]

## 56. 손 짚고 넘어짐, 손목 가쪽 통증 — 골절된 뼈는?



### 정답 ②

손을 짚고 넘어진 뒤 해부학고담배갑(손목 가쪽) 압통은 손배뼈(scaphoid) 골절의 특징이다. 정답 ②.

질환 개요: 손배뼈 골절은 손을 짚고 넘어질 때 흔하고, 혈류 특성상 무혈괴사·불유합 위험이 있다. 초기 방사선에서 보이지 않을 수 있다.

#### ■ 보기 해설

- ① 반달뼈(lunate) — 다른 손목뼈다.
- ② 손배뼈(scaphoid) — 넘어진 후 해부학고담배갑 압통(손배뼈 골절)이다 ◀ 정답
- ③ 알머리뼈(capitate) — 중심 손목뼈다.
- ④ 큰마름뼈(trapezium) — 엄지 쪽 뼈다.
- ⑤ 작은마름뼈(trapezoid) — 손목뼈다.

■ 관련 지식: 손배뼈는 혈류가 원위에서 근위로 들어와 골절 시 근위부 무혈괴사·불유합 위험이 크다. 초기 방사선 음성이어도 압통이 있으면 고정 후 재촬영한다.

[해부학 · 음부신경 차단]

## 57. 궁둥뼈가시 촉진 후 주사 — 마취되는 신경은?

### 정답 ①

궁둥뼈가시·영치가시인대 주위 국소마취는 음부신경차단(S2~4)으로 회음부 통증을 완화한다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 음부신경(pudendal nerve) — 궁둥뼈가시 주위 차단으로 회음부 통증을 완화한다(S2~4) ◀ 정답
- ② 항문꼬리신경(anococcygeal nerve) — 꼬리 부위 신경이다.
- ③ 위불기신경(superior gluteal nerve) — 불기근 운동신경이다.
- ④ 골반내장신경(pelvic splanchnic nerve) — 부교감신경이다.
- ⑤ 속폐쇄근신경(nerve to obturator internus muscle) — 속폐쇄근 운동신경이다.

■ 관련 지식: 음부신경(S2~4)은 궁둥뼈가시를 돌아 음부관을 지나 회음·외음부 감각과 바깥항문·요도조임근을 지배한다. 궁둥뼈가시가 차단 지표다.

[해부학 · 왼쪽팔정맥]

## 58. 공팔의 해부학적 구조로 옳은 것은?

### 정답 ③

왼공팔정맥은 대동맥 앞을 가로질러(대동맥과 위창자간막동맥 사이) 아래대정맥으로 들어간다. 정답 ③.

#### ■ 보기 해설

- ① 오른공팔동맥은 왼쪽공팔동맥보다 짧음 — 오른공팔동맥이 대동맥 오른쪽이라 더 길다.
- ② 왼쪽공팔은 오른공팔보다 조금 아래 있음 — 왼쪽공팔이 조금 위에 있다.
- ③ 왼쪽공팔정맥은 대동맥과 왼쪽공팔동맥의 앞을 지남 — 대동맥 앞을 가로질러 아래대정맥으로 들어간다 ◀ 정답
- ④ 공팔근막(renal fascia)은 부신을 둘러싸지 않음 — 공팔근막은 부신도 함께 감싼다.
- ⑤ 공팔주위지방피막(perirenal fat capsule)은 공팔근막의 바깥쪽에 있음 — 공팔주위지방피막은 공팔근막 안쪽에 있다.

■ 관련 지식: 왼쪽공팔정맥은 길고 대동맥 앞을 지나며(호두까기증후군), 오른공팔은 간 때문에 약간 낮다. 공팔근막은 부신을 함께 싼다.

[해부학 · 잘록창자띠]

## 59. 큰창자 삼각형 주름(팽대)을 수동적으로 만드는 구조물 A는?

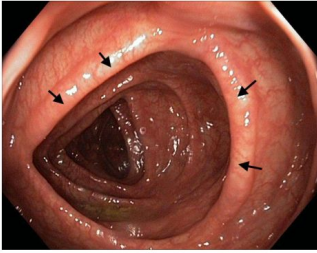


그림 판독

큰창자 그림. A = 세로근육이 세 띠로 모인 구조.

A = 잘록창자띠(taenia coli) — 장을 오그려 팽대(haustra)를 만듦(정답).

### 정답 ①

큰창자의 세로근육이 세 띠로 모인 잘록창자띠(taenia coli)가 창자를 오그려 팽대(haustra)를 만든다. 정답 ①.

#### ■ 보기 해설

- ① 잘록창자띠(taenia coli) — 세로근이 세 띠로 모인 것으로 팽대를 만든다 ◀ 정답
- ② 돌림주름(plica circularis) — 소장 점막주름이다.
- ③ 잘록창자팽대(haustra coli) — 띠 사이 불룩한 부분(결과)이다.
- ④ 돌막창자주름(ileocecal fold) — 회맹 부위 주름이다.
- ⑤ 복막주렁(epiploic appendices) — 지방 부속물이다.

■ 관련 지식: 큰창자는 잘록창자띠·잘록창자팽대(haustra)·복막주렁이 특징이다. 띠가 장보다 짧아 장을 오그려 주머니(팽대)를 만든다.

[조직학 · hCG·황체 유지]

## 60. 임신 초기 난소 황체를 유지하는 호르몬은?

### 정답 ⑤

착상한 영양막이 분비하는 사람용모막생식샘자극호르몬(hCG)이 황체를 유지해 프로게스테론 분비를 지속시킨다. 정답 ⑤.

#### ■ 보기 해설

- ① 황체형성호르몬(LH) — 배란을 유발하나 착상 후 황체 유지는 hCG다.
- ② 난포자극호르몬(FSH) — 난포 성장 호르몬이다.
- ③ 에스트로겐(estrogen) — 자궁내막 증식 호르몬이다.
- ④ 프로게스테론(progesterone) — 황체가 분비하며 hCG가 이를 유지한다.
- ⑤ 사람용모막생식샘자극호르몬(hCG) — 영양막이 분비해 황체를 유지한다 ◀ 정답

■ 관련 지식: hCG는 영양막이 분비해 황체를 유지하고 임신검사의 표지가 된다. 이후 태반이 프로게스테론 분비를 이어받는다(황체-태반 전환).